

Analyse A Cours 8

14/04/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Inéquation radicielle	2
2 Trigonométrie	3
2.1 Rappels	3
2.2 Tangente et cotangente	4
2.3 Equations trigonométriques	4

§1 Inéquation radicielle

Proposition 1.1.

$f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$

$$\sqrt{f(x)} \leq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \leq g(x)^2 \\ g(x) \geq 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow f(x) \geq g(x)^2 \text{ ou } g(x) \leq 0 \quad (2)$$

Exemple 1.1.

$$\sqrt{6-x} \leq 3+2x \quad (3)$$

$$D_{\text{déf}} =]-\infty, 6], D_{\text{pos}}(g) = [-\frac{3}{2}, +\infty[\quad (4)$$

$$6-x \leq 9+12x+4x^2 \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq 4x^2+13x+3 \quad (6)$$

$$S_5 =]-\infty, -3[\cup [-\frac{1}{4}, +\infty[\quad (7)$$

$$S_3 = \left[-\frac{1}{4}, 6\right] \quad (8)$$

Exemple 1.2.

$$\sqrt{x^2 - |3x+4|} \leq x-2 \quad (9)$$

$$D_{\text{déf}} = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq |3x+4|\} \quad (10)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \geq 3x+4 \\ 3x+4 \geq -x^2 \end{cases} \quad (11)$$

$$\Leftrightarrow \{(x-4)(x+1) \geq 0\} \quad (12)$$

$$D_{\text{déf}} =]-\infty, -1] \cup [4, +\infty[\quad (13)$$

$$D_{\text{pos}}(g) = [2, +\infty] \quad (14)$$

$$x \leq 8 \text{ ou } x \leq 0 \quad (15)$$

$$S = (]-\infty, 8] \cup]-\infty, 0]) \cap (]-\infty, -1] \cup [4, +\infty)) \cap [2, +\infty[\quad (16)$$

$$S = [4, 8] \quad (17)$$

§2 Trigonométrie

§2.1 Rappels

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\} \quad (18)$$

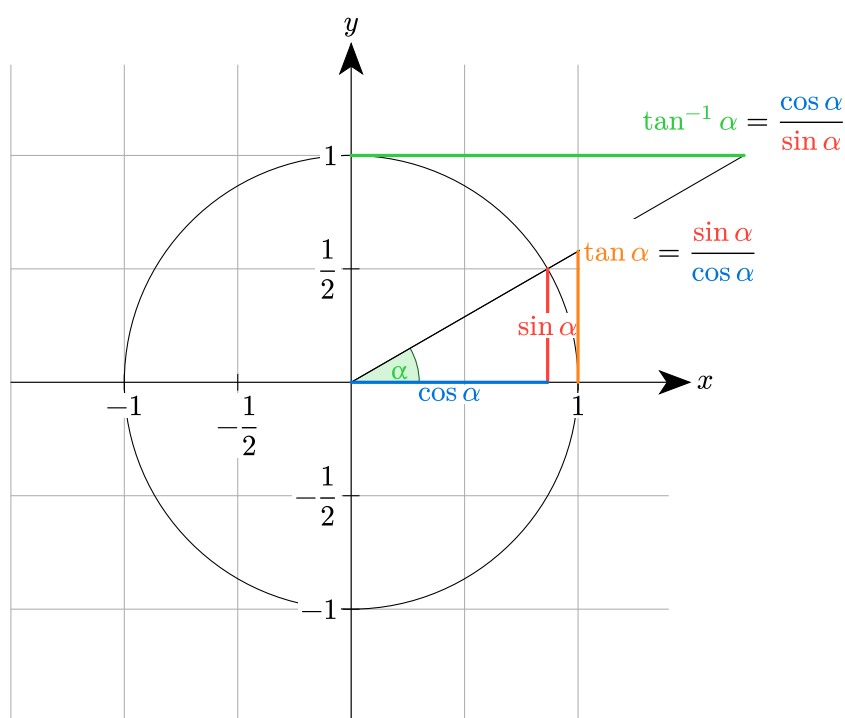


Figure 1: Cercle C

Définition 2.1.1.

$$\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (19.1)$$

$$\alpha \mapsto \cos(\alpha) \quad (19.2)$$

$$\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (19.3)$$

$$\alpha \mapsto \sin(\alpha) \quad (19.4)$$

Remarque 2.1.1.

1. Sont définis sur $\mathbb{R}$
2. elles ne sont pas injectives car elles sont 2π – périodiques
3. ne sont pas monotones

4. ne sont pas surjectives
5. $\cos$ est une fonction paire et $\sin$ est impaire

§2.2 Tangente et cotangente

Définition 2.2.1.

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ tq } \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (20)$$

$$\text{càd } \alpha \in \mathbb{R} \text{ tq } P(\alpha) \neq (\pm 1, 0) \quad (21)$$

Voir figure 1 De manière analogue cotangente est défini

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ tq } \alpha \neq k\pi \quad (22)$$

§2.3 Equations trigonométriques

Proposition 2.3.1.

$$\cos(x) = a \quad (23)$$

1. admet une infinité de solution $\Leftrightarrow a \in [-1, 1]$
2. $D_{\text{def}} = \mathbb{R}$
3. Trouver un $\alpha \in \mathbb{R}$ tq $\cos(\alpha) = a$
4. $(23) \Leftrightarrow \cos(x) = \cos(\alpha) \Leftrightarrow x = \alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ou $x = -\alpha + 2k'\pi, k' \in \mathbb{Z}$

Exemple 2.3.1.

$$\cos(x) = -\frac{1}{2}, \quad (24.1)$$

$$x \in [-\pi, \pi] \quad (24.2)$$

$$\cos\left(2\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} \quad (25)$$

$$S_{24.1} = \left\{ 2\frac{\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -2\frac{\pi}{3} + k'2\pi \mid k' \in \mathbb{Z} \right\} \quad (26)$$

$$S_{24} = S_{24.1} \cap [0, 2\pi] = \left\{ -2\frac{\pi}{3}, 2\frac{\pi}{3} \right\} \quad (27)$$

Exemple 2.3.2.

$$\cos(3x) = \frac{1}{2} \quad (28.1)$$

$$x \in [0, 2\pi] \quad (28.2)$$

$$y = 3x \quad (29.1)$$

$$\cos(y) = \frac{1}{2} \quad (29.2)$$

$$\cos(y) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \quad (29.3)$$

$$\Leftrightarrow S_{29.3} = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi \text{ ou } -\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \quad (30)$$

$$S_{28.1} = \left\{ \frac{\pi}{9} + k2\frac{\pi}{3} \text{ ou } -\frac{\pi}{9} + k2\frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\} \quad (31)$$

$$S_{28} = S_{28.1} \cap [0, 2\pi] = \left\{ \frac{\pi}{9} + k2\frac{\pi}{3} \mid k \in \llbracket 0, 2 \rrbracket \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{9} + k2\frac{\pi}{3} \mid k \in \llbracket 1, 3 \rrbracket \right\} \quad (32)$$